13. Lampiran Rencana Anggaran Biaya

Total indikatif Rp22.679.000 untuk 35 komponen dan kegiatan. Sensor DO dan pH dihitung sebagai kit lengkap, sehingga papan sinyal dan kabel bawaan tidak dibeli dua kali. Bahan kalibrasi, catu 12 V, dan penghubung RS485 ditulis terpisah agar kebutuhan pH serta salinitas dapat diperiksa saat pengadaan [10][22][23][26][27].

Tabel 13.1 Rencana Anggaran Biaya Prototipe

No.	Komponen / Kegiatan	Jumlah	Estimasi	Rujukan
1	Sensor DO DFRobot SEN0237-A (probe + papan sinyal)	1 set	Rp3.500.000	Alokasi; [10]
2	DO meter DO9100 (pembanding DO dan suhu)	1 unit	Rp1.299.000	Produk; [19]
3	Probe suhu tahan air DS18B20	1 unit	Rp30.000	Produk
4	Sensor pH kontinu DFRobot SEN0169-V2	1 set	Rp1.104.000	Penawaran; [24]
5	Sensor EC/salinitas kontinu Supmea SUP-TDS8001	1 set	Rp4.722.000	Penawaran; [25]
6	pH meter genggam pembanding	1 unit	Rp750.000	Alokasi
7	Refraktometer salinitas pembanding	1 unit	Rp127.000	Produk
8	ESP32 DevKitC	1 unit	Rp72.000	Produk
9	ADC ADS1115 16-bit	1 modul	Rp30.000	Produk
10	Antarmuka RS485 terisolasi, logika 3,3 V	1 modul	Rp180.000	Alokasi
11	Modem/MiFi 4G	1 unit	Rp290.000	Produk
12	Paket data Telkomsel, bulan pertama	1 bulan	Rp50.000	Alokasi
13	Adaptor teregulasi 5 V dan kabel daya ESP32	1 paket	Rp65.000	Alokasi
14	Adaptor teregulasi 12 V DC untuk sensor EC	1 unit	Rp100.000	Alokasi; [26]
15	Adaptor/kabel daya modem 4G	1 paket	Rp35.000	Alokasi
16	Kotak pelindung IP65 untuk elektronik	1 unit	Rp60.000	Produk
17	Cable gland dan sealant lubang kabel	1 paket	Rp30.000	Alokasi
18	PCB, jumper, resistor 4,7 kOhm, terminal, dan konektor	1 paket	Rp50.000	Alokasi

No.	Komponen / Kegiatan	Jumlah	Estimasi	Rujukan
19	Dudukan dan pelindung empat probe	1 paket	Rp150.000	Alokasi
20	Paket solder listrik dan multimeter	1 set	Rp150.000	Produk
21	Larutan pengisi probe DO NaOH 0,5 M	1 botol	Rp45.000	Produk; [10]
22	Larutan buffer pH 4,00	1 botol	Rp75.000	Alokasi; [27]
23	Larutan buffer pH 7,00	1 botol	Rp75.000	Alokasi; [27]
24	Larutan penyimpanan probe pH KCl 3 M	1 botol	Rp65.000	Alokasi; [22]
25	Larutan standar konduktivitas sesuai manual Supmea	1 botol	Rp150.000	Alokasi; [26]
26	Air suling, wadah kalibrasi, dan sarung tangan	1 paket	Rp75.000	Alokasi
27	Kincir aerasi tambak 1 HP, 220 V	1 unit	Rp5.350.000	Penawaran; [21]
28	Kontaktor, pelindung beban lebih, dan relay kendali terisolasi	1 paket	Rp900.000	Alokasi
29	Proteksi arus bocor, pemutus sirkuit, sakelar manual, box listrik	1 paket	Rp900.000	Alokasi
30	Sensor umpan balik status motor/kontak bantu	1 paket	Rp250.000	Alokasi
31	Kabel outdoor, conduit, konektor, perlengkapan pemasangan	1 paket	Rp700.000	Alokasi
32	Jasa teknisi instalasi dan pemeriksaan kelistrikan	1 paket	Rp800.000	Alokasi
33	Transport uji lapangan awal	1 kali	Rp100.000	Alokasi
34	Ongkos kirim dari beberapa pemasok	1 paket	Rp400.000	Alokasi
35	Supabase, FCM, dan Firebase Hosting (kuota gratis)	1 paket	Rp0	Layanan
	TOTAL ESTIMASI REVISI		**Rp22.679.000**	

*“Alokasi” adalah perkiraan awal, bukan harga penawaran. Harga dan stok SUP-TDS8001 mengacu [25] dan perlu dikonfirmasi sebelum pemesanan. Pemilihan standar EC mengikuti manual [26]. Kincir 1 HP adalah asumsi awal dan bukan jaminan aerasi merata untuk seluruh kolam.

Asumsi dan Keterbatasan Anggaran

1. Anggaran mengasumsikan daya 220 V dan kapasitas sirkuit memadai untuk satu kincir 1 HP, serta lokasi memberi izin pemasangan. Asumsi ini belum diverifikasi; instalasi motor dikerjakan teknisi sesuai hasil survei dan spesifikasi perangkat.
2. Kebutuhan kincir tambahan bila uji lapangan menunjukkan aerasi belum memadai, peningkatan daya PLN, genset atau UPS, saluran penggantian air, penggantian probe setelah masa pakai, dan paket data bulan berikutnya belum termasuk. Ongkos kirim dan harga item berlabel alokasi masih harus dikonfirmasi. Biaya aktual dapat lebih tinggi.
3. DO9100 digunakan sebagai pembanding lapangan untuk DO dan suhu. Manual mencantumkan akurasi DO ±1,5% full scale dan suhu ±0,5 °C [19]; karena bukan instrumen laboratorium tertelusur, hasil tidak disebut sebagai sertifikasi akurasi.
4. Probe DO memerlukan NaOH 0,5 M, kalibrasi dua titik, dan perawatan berkala sesuai petunjuk produsen [10][11]. Larutan NaOH bersifat korosif dan ditangani sesuai petunjuk keselamatan produk.
5. Tidak dibeli termometer pembanding terpisah karena DO9100 menampilkan suhu dan digunakan pada pasangan pengukuran yang sama [19].
6. Buffer memakai flash internal ESP32 dan layanan cloud direncanakan pada kuota tanpa biaya selama penelitian. Gangguan listrik motor tidak dapat diatasi oleh koneksi 4G; sistem memberi peringatan setelah dapat berkomunikasi dan pengelola tetap harus melakukan pemeriksaan fisik.

14. Lampiran Ringkasan Wawancara Pengelola

Narasumber: Wildan Afiys | Peran: Pengelola Batu Segara Abadi | Tanggal: 29 September 2026 | Media: WhatsApp Voice Note. Ringkasan berikut digunakan sebagai data kebutuhan awal sistem; rekaman audio asli disimpan oleh peneliti.

Tabel 14.1 Ringkasan Wawancara Pengelola

Topik	Konfirmasi Pengelola
Lokasi	Batu Segara Abadi; kolam penelitian seluas 3.400 m².
Komoditas	Kolam saat ini berisi udang windu.
Monitoring saat ini	Masih manual dan tradisional. Suhu diukur dengan alat suhu, sedangkan DO belum memiliki alat ukur.
Konektivitas	Tidak tersedia Wi-Fi tetap. Jaringan seluler yang digunakan adalah Telkomsel sehingga sistem perlu memakai SIM 4G.
Izin pemasangan	Perangkat boleh dipasang 1-2 minggu, termasuk pemantauan malam dan subuh.
Kebutuhan pengguna	Pengelola membutuhkan grafik riwayat dan notifikasi ke ponsel jika DO atau suhu melewati ambang.